개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체패키징공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 전문기술과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체패키징직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	전자기기개발	전자기기하드웨어개발
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	의사소통능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체패키징공학과 반도체패키징직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체제조 L3~L4

4.교육훈련대상자 : 반도체패키징공학과 전문기술과정 재학생

5. 교육훈련목표

- 반도체의 기본 개념과 전공 기초를 이해하고, 반도체 8대 핵심 공정의 흐름과 원리를 설명할 수 있다.
- 반도체 후공정의 구조와 역할을 이해하고, 관련 장비를 활용하여 패키징 산업에 적용 가능한 기본적인 장비 운용능력을 갖춘다.
- 실무 중심의 패키징 작업을 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	210(17.5%)	990(82.5%)	494(41.17%)

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 20 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간
직업과사회	문서소통능력	문서작성능력	6
	구두소통능력	대인소통능력	8
	협업능력	협업을 통한 문제해결	6
계			20

다. 직종공통 : 138 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	24	자체교재
	1903200106_25v1	하드웨어 회로설계	24	자체교재
반도체신뢰성실습	1903060127_23v4	반도체 환경시험	45	NCS 학습모듈
반도체성능특성실습	1903060109_23v4	반도체 제품 기능·성능 검증	45	학습모듈(반도체 제품 기능·성능 검증)

나. AI 교과 : 60 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간

AI활용			AI활용	30
산업AI			공정데이터AI분석	30

산업안전 교과 : 30 시간

구분	1학기		2학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	30

마. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간			비고
		교과목명	시간	비NCS교과 단원명		계	1학기	2학기	
총 계			1200		494	1200	665	535	
이론	소 계		60		20	60	60	0	
	교양교과	건강과능력개발	20	스포츠 활동을 통한 자기관리		20	20	0	
		직업과사회	20	00050103_26v1 (협업을 통한 문제해결)	6	6	6	0	
				00010203_26v1 (대인소통능력)	8	8	8	0	
				00010102_26v1 (문서작성능력)	6	6	6	0	
		참人폴리텍생활과비전	20	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정		20	20	0	
	소 계		150		0	150	120	30	
	기초기술교과	디지털논리회로	32	디지털논리회로		32	32	0	
		반도체제조공정	32	반도체제조공정		32	32	0	
		전기전자측정	24	전기전자측정		24	24	0	
		전자회로	32	전자회로		32	32	0	
		반도체산업안전	30	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법		30	0	30	
실습	소 계		138		138	138	93	45	
	계열공통	전자회로실습	48	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	24	24	24	0	
				1903200106_25v1 (하드웨어 회로설계)	24	24	24	0	
		반도체신뢰성실습	45	1903060127_23v4 (반도체 환경시험)	45	45	45	0	
		반도체성능특성실습	45	1903060109_23v4 (반도체 제품 기능·성능 검증)	45	45	0	45	
	소 계		852		336	852	392	460	
	특화전공	공정데이터AI분석	30	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석		30	0	30	
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	0	30	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	
		프로젝트실습	120	융합프로젝트 작품 실습		120	0	120	
		반도체프로그래밍실습	56	1903060114_23v2 (반도체 펌웨어 개발)	56	56	56	0	
		반도체공정프로세스실습	48	반도체 공정 과정 실습		48	48	0	
		반도체패키징몰딩실습	56	1903060240_23v5 (몰딩장비 운영)	56	56	56	0	
		반도체계측장비실습	48	1903060256_24v4 (면저항 측정장비 운영)	24	24	24	0	
				1903060252_24v4 (박막두께 측정장비 운영)	24	24	24	0	
		반도체볼어태치실습	64	Ball Attach 물리적 구조 및 운영실습		64	64	0	
		반도체레이저마킹실습	56	1903060241_23v5 (레이저 마킹장비 운영)	56	56	56	0	
		반도체패키징시험실습	120	1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	60	60	0	60	
				1903060260_24v5 (반도체 패키지레벨 테스트장비 운영)	60	60	0	60	
		반도체디지털로직실습	120	반도체디지털논리회로실습		120	0	120	
		반도체센서패키징실습	64	반도체이미지센서패키지구조 분석 및 패키지 실습		64	64	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	반도체 펌웨어 개발		하드웨어 기초 회로 설계
4수준	반도체 제품 기능·성능 검증		하드웨어 회로설계
3수준	반도체 환경시험	레이저 마킹장비 운영	
		면저항 측정장비 운영	
		몰딩장비 운영	
		박막두께 측정장비 운영	
		반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	
		반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체개발	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
반도체패키징공학과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 직업생활에서 필요한 의사표현, 대인관계, 협업을 통한 문제해결능력을 향상한다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	3			성인지 관련
2	구두소통능력/대인소통능력	4			사회적경제기업
3	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			인사,조직(노무)관리
4	문서소통능력/문서작성능력	3			특허,실용신안 등 지적재산권
5	구두소통능력/대인소통능력	4			양성평등
6	협업능력/협업을 통한 문제해결	3			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과사회		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데목적이 있다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건강과 직장인/ 직장인의 건강관리	1			
2	스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리	1			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응	1			
4	스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동	1			
5	스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소	1			
6	생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리	1			
7	생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기	1			
8	중 간 고 사	1			
9	스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심	1			
10	스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소	1			
11	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	1			
12	스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2)	1			
13	스포츠를 통한 팀웍 다지기(3)	1			
14	양성평등 / 성인지	1			성인지 관련
15	양성평등 / 성인지	1			양성평등
16	양성평등 / 성인지	1			양성평등
17	기 말 고 사	1			
18	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	1			
19	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	1			
20	스포츠를 통한 의사소통/말하기(3)	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	3			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	3			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	3			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	3			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	3			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	3			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	3			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	3			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
2	기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
3	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
4	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
5	매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
6	참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
7	참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
8	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정)	1			학교에서의 시간활용 계획,
9	도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기)	1			학교에서의 시간활용 계획,
10	도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
11	트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
12	트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
13	디지털 리터러시(디지털용어 이해하기)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
14	디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석)	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
15	자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
16	자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해	1			학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
17	자기이해 / 자기소개서 작성방법 및 핵심전략	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
18	자기이해 / 면접 질문 핵심 키워드 파악	1			변화하는 노동시장의 이해(AI, 언택트 채용시장의 이해 등),
19	자기이해 / 화상면접,AI면접 대비 준비 방법	1			구직활동을 위한 준비,
20	자기이해 / 실전 인터뷰 진행, 피드백	1			구직활동을 위한 준비,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
디지털논리회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·디지털 시스템의 개념과 특징을 설명할 수 있다. ·디지털 논리 회로에 필요한 논리 소자의 종류와 동작 원리를 학습하고, 프로그램이 가능한 논리 소자를 이용하여 논리 회로를 작성할 수 있다.	시중교재(디지털논리회로, 임석구, 한빛아카데미)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 정보	2			
2	수의 표현 및 연산 체계, 2진 코드 체계	2			
3	부울대수의 기본 원리, 부울대수의 기초	2			
4	부울 함수의 논리식 표현	2			
5	최소항과 최대항	2			
6	불 대수의 정리 및 카르노맵을 이용한 간소화	2			
7	논리 게이트의 이해	2			
8	논리식과 논리 회로의 변환, 게이트의 제어 동작	2			
9	인코더 및 디코더	2			
10	멀티플렉서 및 디멀티플렉서, 비교기	2			
11	패리티 발생기와 검출기	2			
12	상태 저장, 래치	2			
13	플립플롭의 원리, D 플립플롭	2			
14	JK 플립플롭, T 플립플롭	2			
15	순차 논리 회로의 해석	2			
16	순차 논리 회로의 합성, 카운터	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술에 대해 이해할 수 있다.	·반도체공정(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 역사와 최신 트렌드 : Overview	2			
2	실리콘 결정의 성장과 반도체 재료의 특성	2			
3	산화 공정 I	2			
4	산화 공정 II (LOCOS, STI, DTI)	2			
5	포토 공정	2			
6	이온 주입 공정	2			
7	확산 공정	2			
8	식각 공정	2			
9	증착 공정	2			
10	금속 배선 공정	2			
11	중간 고사	2			
12	패키징 공정	2			
13	패키징 공정 불량 사례	2			
14	측정 분석 기술	2			
15	검사 기술	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
전기전자측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전기 전자 측정에 관한 기초적인 지식과 기능을 습득하여 전기 전자 분야에 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있다. ● 전기 전자 측정 계기의 동작 원리와 구조를 이해하고 측정 계기를 올바르게 사용할 수 있다. ● DC/AC 전압, 전류, 저항의 측정 원리를 이해하고, 주기, 주파수, 실효값, 피크-피크값 등 파형 특성을 정의할 수 있다. ● 측정에 관한 일반적인 이론을 바탕으로 전압, 전류 및 전력 측정, 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스 측정, 주파수 및 파형 측정, 그리고 그 밖의 자기와 증폭기 등의 측정 기술을 습득하여 관련 직무에 활용할 수 있다.	전기 전자 측정(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정 기초 이론 및 DMM의 원리	2			
2	DMM을 활용한 전압/전류 측정 실습	2			
3	저항 및 회로 요소 측정 및 분석	2			
4	전력 측정의 기초 및 회로 법칙 검증	2			
5	오실로스코프의 원리 및 기본 설정	4			
6	오실로스코프를 이용한 파형 측정	4			
7	트리거링 및 복합 파형 분석	2			
8	위상차 및 과도 응답 측정	2			
9	회로 요소 측정	2			
10	측정 결과의 활용 및 보고서 작성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 전자 소자의 특징과 역할을 이해하고, 전자 회로를 해석할 수 있다. ● 각각의 전자 소자에 대한 특성과 동작의 이해를 바탕으로 기초적인 전자 회로를 이해하고, 간단한 전자 회로를 설계할 수 있다. ● 기본 전자 회로에 대한 동작 원리와 이를 활용한 응용 전자 회로 설계 능력을 함양할 수 있다.	시중교재(전자회로, 조도현. 복두출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 및 회로 기초 복습	4			
2	반도체 소자 기초 (PN 접합)	4			
3	다이오드 응용 회로 (정류 및 클리핑)	3			
4	직류 전원 회로의 구성	3			
5	BJT 트랜지스터의 원리 및 특성	3			
6	트랜지스터의 직류 바이어스 회로	3			
7	FET 트랜지스터의 원리 및 특성	3			
8	트랜지스터 증폭 회로 기초	3			
9	연산 증폭기 (Op-Amp) 기초	3			
10	측정 결과의 활용 및 보고서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
● 전자 소자의 특징과 역할을 이해하고, 전자 회로를 해석할 수 있다. ● 각각의 전자 소자에 대한 특성과 동작의 이해를 바탕으로 기초적인 전자 회로를 이해하고, 간단한 전자 회로를 설계할 수 있다. ● 기본 전자 회로에 대한 동작 원리와 이를 활용한 응용 전자 회로 설계 능력을 함양할 수 있다. ● 반도체 소자(다이오드, 트랜지스터)의 동작 원리를 이해하고, 이를 활용한 기본 회로(정류, 증폭)를 분석 및 설계하는 기초 역량을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	24	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	8		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	24	상세회로도 작성하기	8		
5			전자파 대응 설계하기	8		
6			회로 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	56	

1. 지도목표	2. 교재
· 요구사항 분석을 통하여 반도체 칩에 내장된 중앙처리장치(CPU, Central Processing Unit) 및 주변 하드웨어 장치를 동작시키는 소프트웨어를 설계하고 구현할 수 있다.	자체 교재(반도체 프로그래밍 실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060114_23v2 반도체 펌웨어 개발	56	내장 CPU 및 주변 장치 분석하기	8		
2			펌웨어 요구사항 분석하기	8		
3			펌웨어 설계하기	8		
4			펌웨어 구현하기	16		
5			펌웨어 드라이버 개발하기	8		
6			펌웨어 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그래밍실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
내장 CPU 및 주변 장치 분석하기	CPU와 주변 장치의 설계 정보를 수집할 수 있다.		
	CPU의 어셈블리어 명령어, 마이크로 오퍼레이션 정보, 메모리 관리 모듈, 가상 메모리 지정 방식을 분석할 수 있다.		
	CPU와 주변 장치에 대한 메모리 맵, 할당된 레지스터, 작동 및 제어 방법에 대한 정보를 분석할 수 있다.		
	CPU와 주변 장치의 Start-up 어셈블리어 코드를 작성하기 위한 초기 설정 정보를 분석할 수 있다.		
펌웨어 요구사항 분석하기	펌웨어의 개발 범위에 따른 기능적·비기능적 요구사항을 도출할 수 있다.		
	운영체제에 따른 부트 시퀀스 요구사항을 도출할 수 있다.		
	레퍼런스 보드에 대한 설계 요구사항을 도출할 수 있다.		
	펌웨어 및 레퍼런스 보드에 대한 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 설계하기	펌웨어 개발환경을 구축할 수 있다.		
	요구사항 정의서에 따라 펌웨어 전체 구조와 단위 모듈을 설계할 수 있다.		
	운영체제 사용여부에 따른 부트 절차를 계획하고, Start-up 코드를 설계할 수 있다.		
	펌웨어 설계서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 구현하기	펌웨어 및 부트 로더에 대한 테스트 계획서 작성과 테스트 코드를 구현할 수 있다.		
	설계서에 따라 펌웨어를 구현할 수 있다.		
	펌웨어 개발환경을 활용할 수 있다.		
	CPU 및 주변 장치의 Start-up 코드, 디바이스 트리 파일을 작성할 수 있다.		
	운영체제 로딩을 위한 부트 코드를 구현하고 실행 파일을 생성할 수 있다.		
	사용자 배포용 펌웨어 파일을 생성하고 사용자 설명서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 드라이버 개발하기	운영체제 선택과 장치 드라이버 설계 범위를 정할 수 있다.		
	운영체제용 장치 드라이버를 설계할 수 있다.		
	운영체제를 포팅(Porting)할 수 있다.		
	장치 드라이버별로 사용자 설명서를 작성할 수 있다.		
펌웨어 관리하기	개발된 펌웨어를 사용자에게 배포하고 버전을 관리할 수 있다.		
	배포된 펌웨어에 대해 사용자 개선 요구사항을 반영하여 변경할 수 있다		

펌웨어 관리하기	변경된 펌웨어 부분에 대한 사용자 설명서를 개선할 수 있다.		
	펌웨어 사용자를 교육시킬 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체신뢰성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 제품을 사용하는 환경상의 품질을 보증하기 위하여 온도 · 습도 · 압력 등 스트레스를 가속하여 제품의 구조 변형, 부식 불량여부나 전기적 특성이 정상인지 판정하고 불량 발생 시 불량 유형과 원인을 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060127_23v4 반도체 환경시험	45	환경시험 평가하기	20		
2			환경시험 분석하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체신뢰성실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
환경시험 평가하기	다양한 환경시험 항목의 종류와 각각의 목적을 이해하고 시험 계획을 수립할 수 있다.		
	환경시험 항목별 조건을 설정하고 설비를 이용하여 각각의 시험 방법을 갖출 수 있다.		
	환경시험 항목별 평가 진행조건이 정상인지 판정할 수 있다.		
환경시험 분석하기	환경시험 항목별 시험 결과에 따른 제품의 품질 수준을 판단할 수 있다.		
	환경시험 결과가 보증규격을 만족하지 못하는 불량의 경우, 그 불량 유형을 파악할 수 있다.		
	환경시험 불량의 원인을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체성능특성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
제품 사양과 특성을 기준으로 시험 장비를 선정하고, 웨이퍼 상태에서 또는 조립 완료 후의 조립품 상태에서 테스트 패턴을 적용하여 전기적 특성 및 동작 특성을 검사하여 양산성을 검증하고, 양품 여부를 판별할 수 있다.	학습모듈(반도체 제품 기능 · 성능 검증)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060109_23v4 반도체 제품 기능 · 성능 검증	45	웨이퍼레벨 기능 검증하기	15		
2			패키지레벨 성능 검증하기	15		
3			실장 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체성능특성실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
웨이퍼레벨 기능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 웨이퍼의 제품성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	웨이퍼의 제품성능시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 다이(Die)의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 시험 대상 제품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
패키지레벨 성능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 조립품의 제품 시험 장비를 선정할 수 있다.		
	조립품의 제품 시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 조립품의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
실장 검증하기	제작된 반도체 칩의 전기적 특성을 고려하여 상호연동 가능한 부품 선정을 할 수 있으며, 반도체 칩과 연결시킬 수 있다.		
	반도체 칩과 전기적 특성을 고려하여 설계된 하드웨어 플랫폼(Hardware Platform)을 제작할 수 있다.		
	설계된 하드웨어플랫폼에서 특정의 반도체 특성이 정상 동작하는 지를 측정하기 위한 장비를 선정 및 사용할 수 있다.		
	제작된 하드웨어 플랫폼에 펌웨어 소프트웨어(Firmware Software)를 실장 할 수 있다.		
	펌웨어 소프트웨어를 이용하여 다양한(정상 및 비정상)가상의 입력 데이터를 설계 및 변경 가능하다.		
	다양한 입력 데이터에 의한 반도체 칩의 반응을 측정 장비를 통하여 측정 가능하다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체패키징몰딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	56	

1. 지도목표	2. 교재
·와이어 본딩이 완료된 반도체 제품을 외부환경으로부터 보호하기 위하여 태블릿이나 분말형태의 EMC(Epoxy Molding Compound)를 이용해서 몰딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지·관리할 수 있다. ·몰딩이 완료된 반도체 패키지 표면에 제품에 대한 정보를 기록하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지·관리할 수 있다.	자체 교재(반도체 몰딩 실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060240_23v5 몰딩장비 운영	56	몰딩장비 셋업하기	20		
2			몰딩재료 관리하기	20		
3			몰딩장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패키징몰딩실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
몰딩장비 셋업하기	몰딩장비를 셋업하고 몰딩공정을 진행할 수 있다.		
	몰딩장비에 사용되는 각종 센서의 작동을 제어할 수 있다.		
	금형의 특성을 파악하고 금형에 맞는 몰딩조건들을 설정할 수 있다.		
	몰딩공정에서의 압력, 속도, 온도와 같은 공정조건을 결정하고 셋업할 수 있다.		
몰딩재료 관리하기	각 봉지재(EMC; Epoxy Molding Compound)) 모델별 특성을 파악하고 그에 맞는 몰딩에 영향을 주는 인자를 최적화할 수 있다.		
	몰딩재료의 보관과 공정조건을 관리할 수 있다.		
	몰딩재료의 성분을 파악하고 몰딩 불량이 발생할 경우 해결할 수 있다.		
	몰딩 불량의 종류를 파악하고 문제 발생시 몰딩조건을 관리할 수 있다.		
몰딩장비 유지 관리하기	몰딩불량이 생기지 않도록 장비를 유지 관리할 수 있다.		
	몰딩공정에서 발생하는 불량현상에 따라 공정조건을 제어하여 불량문제를 해결할 수 있다.		
	몰딩방식에 따른 금형의 특성 차이를 파악하고 공정에 맞도록 금형을 셋업해서 공정을 진행할 수 있다.		
	몰딩재료의 형태와 특성에 따라 공정조건을 셋업하고 공정을 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체계측장비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체공정의 패터닝(Patterning) 공정 후 진행된 결과를 측정하는 장비인 CD SEM, Pattern Inspection 장비, 두께 측정 장비 및 Particle Count 장비를 Set-up 및 유지/관리할 수 있다.	자체 교재(반도체 계측 장비 실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060252_24v4 박막두께 측정장비 운영	24	박막두께 측정장비 셋업하기	12		
2			박막두께 측정장비 유지 관리하기	12		
3	1903060256_24v4 면저항 측정장비 운영	24	면저항 측정장비 셋업하기	12		
4			면저항 측정장비 유지 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체계측장비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
박막두께 측정장비 셋업하기	박막두께 측정장비의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	평탄도와 진동을 고려하여 박막두께 측정장비를 배치할 수 있다.		
	광원소스와 CCD의 종류를 확인하고 박막두께 측정장비를 설치할 수 있다.		
	설치된 박막두께 측정장비의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다.		
박막두께 측정장비 유지 관리하기	박막두께 측정장비의 운영을 위하여 장비 제조업체의 주의사항을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다.		
	박막두께 측정장비의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다.		
	박막두께 측정장비의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체계측장비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
면저항 측정장비 셋업하기	면저항 측정장비의 설치가이드 및 안전지침에 따라 장비와 도구를 확인하고 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	측정 시료를 파악하고 평탄도와 진동을 고려하여 면저항 측정장비를 배치할 수 있다.		
	베큠, 센서, 이송장치, 프로브 등 부대장치를 확인하고 면저항 측정장비를 설치할 수 있다.		
	설치된 장비의 기능과 동작상태를 확인하고 미세조정을 통해 초기 설정 및 테스트 작업을 수행할 수 있다.		
면저항 측정장비 유지 관리하기	면저항 측정장비의 운영을 위하여 점검항목을 확인하고 유지보수 계획을 수립할 수 있다.		
	면저항 측정장비의 고장을 예방하고 성능을 유지하기 위하여 부품을 점검하고 미세조정 작업을 수행할 수 있다.		
	유지보수 계획에 따라 정기적인 점검을 통해 장비의 상태를 유지할 수 있다.		
	면저항 측정장비의 고장수리와 유지보수 이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체레이저마킹실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	56	

1. 지도목표	2. 교재
·몰딩이 완료된 반도체 패키지 표면에 제품에 대한 정보를 기록하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지관리할 수 있다.	자체 교재(반도체 패키징 레이저 마킹 실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060241_23v5 레이저 마킹장비 운영	56	레이저 마킹장비 셋업하기	20		
2			레이저 마킹재료 관리하기	20		
3			레이저 마킹장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체레이저마킹실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
레이저 마킹장비 셋업하기	레이저 마킹장비를 셋업하고 기판공급부, 비전검사부, 레이저출력부의 상태를 점검할 수 있다.		
	필요한 마킹정보를 반도체 표면에 표시할 수 있도록 소프트웨어를 조작할 수 있다.		
	마킹품질을 확인하는 비전시스템을 패키지 특성에 맞게 조작할 수 있다.		
	마킹상태를 확인하고 불량이 발생했을 경우 문제를 해결할 수 있다.		
레이저 마킹재료 관리하기	레이저 마킹이 진행될 재료의 레이저에 대한 특성을 파악하고 장비의 마킹 프로그램을 셋업할 수 있다.		
	레이저 마킹 작업이 완료된 표면의 마킹 상태를 확인하고 최적의 마킹 품질을 확보할 수 있도록 레이저의 출력과 마킹 시간을 제어할 수 있다.		
	레이저 마킹 불량이 발생했을 때 마킹되는 재료의 특성에 따라 마킹장비를 제어하여 원하는 마킹 품질을 확보할 수 있다.		
레이저 마킹장비 유지 관리하기	레이저 마킹장비의 구성요소를 파악하고 설치설명서에 따라 셋업할 수 있다.		
	레이저 마킹장비의 기판공급부, 비전검사부, 레이저출력부를 점검할 수 있다.		
	레이저 마킹장비의 구동 프로세스를 파악하고 각 모듈을 점검할 수 있다.		
	레이저 마킹장비를 설치하고 마킹작업을 진행한 후 마킹상태를 확인하고 불량현상을 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체패키징시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비를 유지 · 관리하는 능력을 함양한다.	자체 교재(반도체 패키징시험실습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	60	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	30		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	30		
3	1903060260_24v5 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	60	반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	30		
4			반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패키징시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패키징시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	1			
2	센서 데이터 구조 분석	1			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	2			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	2			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	2			
6	결함 시점 포착 실습	2			
7	Google Colab 기초 활용 실습	2			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	2			
9	RNN 모델 기초 실습	2			
10	LSTM 모델 기초 실습	2			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	2			
12	학습 데이터 구성 및 분석	2			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	2			
14	Streamlit 활용 실습	2			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	2			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체장비의 성능을 파악하고 부품을 제작하여 반도체 장비 성능을 개선 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	2			
2	프로젝트과제기초자료조사	2			
3	프로젝트과제선정	2			
4	프로젝트과제문제정의	2			
5	프로젝트과제측정 및 분석 (1)	2			
6	프로젝트과제측정 및 분석 (2)	2			
7	프로젝트과제측정 및 분석 (3)	2			
8	프로젝트과제 성능 평가 (1)	2			
9	프로젝트과제성능 평가 (2)	2			
10	프로젝트과제 도식화 (1)	6			
11	프로젝트과제도식화 (2)	6			
12	결과 도출	2			
13	결론및보고서초안작성	2			
14	프로젝트수행결과발표	2			
15	프로젝트결과보고서보완	2			
16	프로젝트결과마무리	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·프로젝트 실습조별로 선정된 반도체장비모듈 장치 등 실물을 측정, 분석하여 성능을 분석 하고 개선방안을 제시한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	6			
2	프로젝트과제기초자료조사	6			
3	프로젝트과제선정	10			
4	프로젝트과제문제정의	10			
5	프로젝트과제측정 및 분석 (1)	10			
6	프로젝트과제측정 및 분석 (2)	10			
7	프로젝트과제측정 및 분석 (3)	10			
8	프로젝트과제 성능 평가 (1)	10			
9	프로젝트과제성능 평가 (2)	6			
10	프로젝트과제 성능 평가 (1)	6			
11	프로젝트과제성능 평가 (2)	6			
12	결과 도출	6			
13	결론및보고서초안작성	6			
14	프로젝트수행결과발표	6			
15	프로젝트결과보고서보완	6			
16	프로젝트결과마무리	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체공정프로세스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 제조공정에 대한 내용을 기초학습후에, 반도체패키징에 대하여 전문적인 지식을 습득 할 수 있다.	·반도체패키징 (자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 전공정 개요	2			
2	반도체 8대공정의 이해	2			
3	반도체 산업 동향 분석 1	2			
4	반도체 산업 동향 분석 2	2			
5	반도체 후공정 개요	2			
6	반도체 패키징 공정 이해 1	4			
7	반도체 패키징 공정 이해 2	4			
8	반도체 몰딩 장비 실습 1	4			
9	반도체 몰딩 장비 실습 2	5			
10	반도체 볼 어태치 실습 1	5			
11	반도체 볼 어태치 실습 2	4			
12	반도체 이미지 센서 몰딩 실습 1	4			
13	반도체 이미지 센서 몰딩 실습 2	2			
14	레이져 마킹 실습 1	2			
15	레이져 마킹 실습 2	2			
16	종합 실습	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체볼어태치실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 제조공정에 대한 내용을 기초학습후에, 반도체패키징에 대하여 전문적인 지식을 습득 할 수 있다.	·반도체패키징 (자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 후공정 패키징 개요	4			
2	반도체 패키징 종류	4			
3	반도체 패키징 산업	4			
4	반도체 패키징 기술 배경	4			
5	반도체 패키징 기술 실무	4			
6	반도체 패키징 공정	4			
7	반도체 패키징 BallAttach 구조	4			
8	반도체 패키징 BallAttach 물리적 특성	4			
9	반도체 패키징 BallAttach 장비 셋업	4			
10	반도체 패키징 BallAttach 장비 기능	4			
11	반도체 패키징 BallAttach 장비 운영	4			
12	반도체 패키징 BallAttach 장비 유지보수	4			
13	반도체 BallAttach 분리 실무	4			
14	반도체 패키징 칩 테스트	4			
15	반도체 패키징 성능 검사	4			
16	반도체 패키징 계측 실무	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체디지털로직실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 전원 공급기, 브레드보드, DMM 등의 기본 실습 장비를 안전하게 설치 및 운용하고, 디지털 신호의 High/Low 레벨을 정확하게 측정할 수 있다. - 주어진 논리식이나 설계도를 바탕으로 디지털 IC를 사용하여 브레드보드에 배선 오류 없이 회로를 구성하고, 그 동작을 하드웨어적으로 구현할 수 있다. - 기본 논리 게이트 IC부터 디코더, MUX 등 조합 회로 IC의 기능을 실험을 통해 직접 확인하고 동작을 검증할 수 있다. - PSpice를 사용하여 구현 예정인 디지털 논리 회로의 입출력 신호값 및 타이밍 다이어그램을 예측하고 분석할 수 있다. - 실제 측정, PSpice 분석, 이론적 진리표의 세 가지 방법을 통합하여 회로의 동작을 완벽하게 검증하고, 오동작 시 디버깅을 통해 문제를 해결할 수 있다.	시중교재(디지털공학실험, 김경수, 한티미디어)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초 논리 게이트(AND, OR, NOT) 실습	7			
2	범용 논리 게이트 (NAND, NOR) 실습	7			
3	불 대수와 논리식의 간소화	7			
4	XOR/XNOR 게이트 및 패리티 회로 실습	7			
5	디코더(Decoder) IC 활용 실습	7			
6	인코더(Encoder) 회로 실습	7			
7	멀티플렉서(MUX), 디멀티플렉서(DMUX) IC 활용 실습	7			
8	BCD-7 segment decoder 실험	7			
9	반감산기 및 전감산기 회로 실습	8			
10	4비트 병렬가산기 및 감산기 실습	8			
11	순차 논리 회로 기초 실습: S-R 래치 및 D 래치	8			
12	플립플롭(Flip-Flop) IC 실습: D 플립플롭 및 J-K 플립플롭	8			
13	비동기식 카운터 실습	8			
14	동기식 카운터 실습	8			
15	SHIFT 레지스터 및 응용 회로 실습	8			
16	측정 결과의 활용 및 보고서 작성	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 전문기술과정
학과 : 반도체패키징공학과 직종 : 반도체패키징직종

교과목명			
반도체센서패키징실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체패키징공학과	전공실습	64(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 이미지센서의 원리, 구조를 이해하고 패키징 기술을 이용한 제조공정기술을 습득할 수 있다.	·반도체 이미지센서 패키징 실습 (자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 이미지센서 개념 이해하기	4			
2	산화 공정 (LOCOS와 STI)	5			
3	CMOS 구조와 원리	5			
4	반도체 이미지센서 패키징 장비 실습 1	5			
5	반도체 이미지센서 패키징 장비 실습 2	5			
6	반도체 이미지센서 패키징 장비 실습 3	5			
7	공정 Flow Chart 작성	5			
8	장비 Flow Chart 작성	5			
9	이미지센서 소자 불량 분석 실습	5			
10	이미지센서 공정 불량 분석 실습	5			
11	이미지센서 장비 불량 분석 실습	5			
12	분석 Data 시각화를 통한 Data 해석	5			
13	반도체 이미지센서 패키징 장비 유지보수	5			